

自动化工厂运行指南

模范自动化集团

PARADIGM AUTOMATION GROUP

《自动化工厂运行指南》

AUTOMATED FACTORY OPERATION GUIDE

PAG 地下智能工厂·地面运维组专用
机密等级：商业秘密机密·未经授权禁止复制或传阅

文档编号：PAG-AF-OG-001 | 版本：3.1 | 发布日期：2024 年 1 月 15 日

© 模范自动化集团 版权所有 保留一切权利

致地面运维组全体同事

各位同事：

模范自动化集团自成立以来，始终站在智能制造业的最前沿。我们的 PAG 地下智能工厂是集团技术实力的巅峰之作——一座完全封闭、全自动化运行的地下生产设施，无需人工干预即可完成从原材料到成品的全流程加工。这是行业内前所未有的技术突破，也是我们在全球市场竞争中的核心壁垒。

地下工厂采用集团自研的第四代全封闭智能产线，内部环境由中央控制系统实时监控与调控，生产效率远超传统工厂。我们的精密自动化模组已连续三年获得国际智能制造博览会金奖，广泛应用于航空航天、医疗设备、工业控制等高端领域。你们手中的每一件成品，都承载着集团最尖端的技术与最严格的品质标准。

作为地面运维组的一员，你们是连接地下工厂与外部世界的关键纽带。你们的工作看似简单，但每一个操作环节都直接影响着整条产线的稳定运行。请认真阅读本指南，严格遵守每一项操作规程。

为集团的荣耀而战，为行业的未来而战。

模范自动化集团 地下工厂事业部

2024 年 1 月 15 日

第一章 工厂概况与核心优势

PAG 地下智能工厂位于本设施正下方，占地约三万平方米，由集团独立设计、建造并运营。工厂采用全封闭架构，内部由中央控制系统自主管理，实现了从原材料投入到精密模组产出的全流程无人化作业。

工厂的核心产出为「PAG-M 系列精密自动化模组」，广泛应用于航空航天、医疗器械、半导体装备及工业控制等高端领域。模组内部包含微米级精密加工元件、统一封装的集成电路与标准化接口。每一件模组均经过超过 200 道自动化工序的逐级检测，良品率稳定在 99.97% 以上。

集团小知识：PAG-M 系列模组在 2039 年“全球智能制造峰会”上被评为“最具革命性工业产品”，订单已覆盖 23 个国家。你的每一次规范操作，都在帮助集团维护这份来之不易的行业领导地位。

第二章 中央电梯系统

中央电梯是地面设施与地下工厂之间的唯一物资通道。所有原材料的输入和成品的输出均通过该电梯完成。电梯由中央控制系统自动调度，地面运维人员负责装卸与日常监控。

第三章 日常操作流程

3.1 原材料输入

每日早班（08:00）前，运维组须将当日所需原材料按照《原材料配送单》的清单码放于标准货物托盘上，通过中央电梯输入工厂。

1. 核对《原材料配送单》，确认物料类型、数量与包装完整性。
2. 将物料整齐码放于托盘上，确保不超过托盘边缘。单次输入重量不得超过 500kg。
3. 将托盘推入电梯，搬出后按下确认键。电梯门将自动关闭，电梯开始下降。
4. 填写《日常输入登记表》，记录时间、物料类型及重量。
4. 左侧侧门：紧急排风阀，仅在指示灯变暗时指定流程中使用（见第五章）。日常运行中严禁触碰。

重要提醒：中央电梯仅为货物输送设施，不具备载人功能。电梯井道内无通风、照明、无安全护栏，且工厂内部为全封闭无人环境，无员工作业与高温。任何人员严禁进入电梯或随意触碰。违反者将被立即解除劳动合同并承担全部法律责任。

商业机密声明：地下工厂的内部架构、产线布局及核心工艺均属于模范自动化集团的最高级别商业秘密。任何试图获取工厂内部信息的行为（包括但不限于窃视电梯井道、电梯内放置摄影设备、向井道内投掷物品）均构成对集团商业秘密的侵犯，集团将保留追究法律责任的权利。

3.2 成品接收

地下工厂的成品（PAG-M 系列精密自动化模组）将由电梯自动输出至地面。电梯门开启时会发出提示音。

1. 电梯门开启后，将托盘上的成品箱小心搬运至成品暂存区。搬运时佩戴防静电手套，避免静电积累。
2. 核对成品箱外包装上的二维码与《成品库预报单》是否一致。如有差异，立即报告班长。
3. 核对无误后，将空托盘推回电梯内，按下确认键回送。
4. 填写《成品接收登记表》，并将成品箱转交至仓储部门。

PAG-M 系列模组为高精度产品，内部含有微米级加工元件。严禁私自拆封成品箱，触摸模组本体或将模组置于非指定环境中。违反者将承担产品损失赔偿责任。

第四章 产能指数监测与补充申请

地下工厂的中央控制系统会实时评估产线的运行负荷，并将结果以一个两位数字显示在电梯旁的状态显示屏上。这个数字即为“产能指数”，反映了当前产线的整体运转效率。

4.1 产能指数读取规则

运维组人员须在每日晚班前（18:00）读取产能指数并记录在《产能监测日志》中。产能指数的判定规则如下：

1. 设当日为星期 N（星期一=1，星期二=2，以此类推，星期日=7）。
2. 计算当日基准值 = $50 + N$ 。
3. 若产能指数 $\geq$ 基准值，则产线运行正常，无需操作。在日志中记录“正常”。
4. 若产能指数 $<$ 基准值，表示产线运行负荷不足，需要补充产线耗材。按照第 4.2 节执行补充申请流程。

示例：

- 例 1：星期三，产能指数显示“58”。基准值 = $50 + 3 = 53$ 。 $58 \geq 53$ ，产线正常。
- 例 2：星期一，产能指数显示“49”。基准值 = $50 + 1 = 51$ 。 $49 < 51$ ，需执行补充申请。
- 例 3：星期日，产能指数显示“55”。基准值 = $50 + 7 = 57$ 。 $55 < 57$ ，需执行补充申请。

4.2 补充申请流程

当产能指数低于基准值时，表示产线内部的耗材库存不足，需要由地面运维组向集团后勤部申请补充。

1. 在《产能监测日志》中记录当日产能指数及基准值，并在备注栏注明“需申请补充”。
2. 填写《黄色箱体申请单》（编号：PAG-YB-REQ），内容包括：申请日期、当日产能指数、基准值、申请人签名。
3. 将申请单提交至班长审批后，发送至集团后勤部门。
4. 后勤部门将在审批通过后 48 小时内通过中央电梯输送黄色箱体至地面。收到黄色箱体后，直接将其装箱推入电梯并按下确认键下达。

4.3 补充申请流程

补充申请流程如下：

1. 确认补充申请单。
2. 确认补充申请单。
3. 确认补充申请单。
4. 确认补充申请单。

第五章 指示灯变黑应急处理